

Predição de Letalidade Hospitalar por Infarto Agudo do Miocárdio no SUS

Carolina Nascimento Silva^{1*}; Maíra Blumer Fatores²

^{1*} MBA em Ciência de Dados e Analytics, USP/ESALQ. E-mail autor correspondente:
nascimento.carolina202@gmail.com

² Doutora em Estatística pela Universidade de São Paulo (USP).

Predição de Letalidade Hospitalar por Infarto Agudo do Miocárdio no SUS

Resumo

O infarto agudo do miocárdio caracteriza-se pela alta letalidade no sistema público brasileiro, cujo desfecho é determinado não apenas por fatores clínicos individuais, mas também pela capacidade estrutural do hospital responsável pelo atendimento. Este trabalho teve como objetivo investigar se, e de que forma, o risco de letalidade hospitalar por infarto agudo do miocárdio é modulado pela estrutura hospitalar e pelo tempo de internação, no estado de São Paulo, no período de 2015 a 2025. Para tanto, realizou-se a integração de bases de dados secundários do DATASUS, unificando registros clínicos do Sistema de Informações Hospitalares e variáveis de infraestrutura do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, vinculadas mensalmente a cada internação. Implementaram-se algoritmos supervisionados de aprendizado de máquina (Regressão Logística Múltipla, Random Forest, XGBoost e LightGBM) para a construção de um escore de risco individual, cujas probabilidades preditas foram segmentadas em tercís e cruzadas com um escore de estrutura hospitalar derivado do CNES. O modelo XGBoost obteve o melhor desempenho no conjunto de teste temporal (AUC-ROC = 0,78). A análise de interação revelou que o efeito da estrutura hospitalar sobre a mortalidade não foi uniforme entre os níveis de risco clínico (teste de razão de verossimilhança, $p < 0,001$), com a maior disparidade observada entre pacientes de alto risco (13,5% de óbitos em hospitais de baixa estrutura contra 20,0% em hospitais de estrutura muito alta). A Análise de Sobrevida, por meio do modelo de Riscos Proporcionais de Cox, confirmou que o efeito da estrutura hospitalar sobre o risco de óbito não permanece constante ao longo da internação (violação da premissa de riscos proporcionais, $p < 0,001$). Concluiu-se que a estratificação de risco baseada exclusivamente em variáveis do paciente é insuficiente para explicar o desfecho hospitalar, e que a associação entre estrutura hospitalar e mortalidade, mais acentuada entre os pacientes de maior gravidade, é consistente com um padrão de concentração de casos complexos em centros de maior complexidade assistencial, e não com um efeito protetor direto da estrutura sobre o risco individual.

Palavras-chave: Inteligência Artificial; Saúde Pública; Justiça Algorítmica; Modelagem Preditiva; Dados Administrativos.

Palavras-chave: Inteligência Artificial; Saúde Pública; Justiça Algorítmica;
[SUGESTÃO NOVA: Iniquidade Estrutural em Saúde]; Análise de Sobrevida.

Prediction of Hospital Lethality by Acute Myocardial Infarction in the Public Health System

Abstract

[FALTA]

Keywords Artificial Intelligence; Public Health; Algorithmic Fairness; Predictive Modeling; Administrative Data.

Considerações Iniciais

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (2025), as doenças cardiovasculares foram responsáveis por aproximadamente 17 milhões de mortes ao redor do globo anualmente. Dentre essas enfermidades, destacou-se o infarto agudo do miocárdio [IAM], que, somado aos acidentes vasculares cerebrais, respondeu por quatro em cada cinco mortes por doenças cardíacas. No cenário nacional, estimou-se a ocorrência de 300 mil a 400 mil casos de IAM anualmente, dos quais aproximadamente cinco em cada sete evoluíram para óbito, conforme dados do Ministério da Saúde (2025). Além da perda de vidas, o infarto impõe grande impacto financeiro e estrutural ao sistema público de saúde, em razão do alto custo de internações e procedimentos de alta complexidade, além de acarretar sequelas que reduzem a qualidade de vida dos sobreviventes (Sasso et al., 2024).

Fatores fisiológicos e clínicos, como diabetes e hipertensão, somados a fatores comportamentais, como sedentarismo e altos níveis de estresse, são amplamente documentados na literatura como causas de maior risco cardiovascular (Ribeiro et al., 2021; Précoma et al., 2019). Contudo, a sobrevivência ao IAM ultrapassou as questões fundamentais do paciente: fatores estruturais, relacionados à infraestrutura hospitalar, mostraram-se determinantes críticos para o desfecho, a ponto de a literatura já apontar que um mesmo perfil clínico pode resultar em desfechos distintos a depender da capacidade assistencial do hospital de atendimento (Escosteguy et al., 2002; Cavalheiro et al., 2024). Essa constatação sugere que a estratificação de risco centrada exclusivamente no paciente, ainda que amplamente adotada, captura apenas parte da explicação sobre a letalidade hospitalar por IAM.

Com o avanço da tecnologia, a integração de algoritmos de aprendizado de máquina e métodos de Ciência de Dados demonstrou potencial crescente no suporte à estratificação de risco de pacientes com patologias cardiovasculares, permitindo a identificação de padrões em grandes volumes de dados e subsidiando o desenvolvimento de modelos preditivos capazes de auxiliar na formulação de políticas públicas (Koike, 2025; Gioia et al., 2023). No cenário nacional, o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde [DATASUS] disponibiliza bases de dados que integram informações sobre morbimortalidade, internações hospitalares e infraestrutura de saúde, cuja relevância reside na possibilidade de análises que unam variáveis clínicas, demográficas e estruturais em uma mesma base analítica.

Ainda assim, apesar da relevância dessas bases e do crescente número de estudos voltados à modelagem preditiva em saúde cardiovascular (Koike, 2025), permanecem limitadas as pesquisas que investigam como o efeito de fatores estruturais sobre a mortalidade se modifica conforme o nível de risco clínico do paciente, indo além de análises que tomam ambos os fatores de forma isolada (como observado em Escosteguy et al.,

2002). Da mesma forma, a literatura nacional fortemente caracterizada por análises epidemiológicas descritivas e estáticas sobre o desfecho de óbito na alta hospitalar (e.g., Cavalheiro et al., 2024) ainda carece de investigações que integrem diferentes sistemas de informação do SUS para avaliar a variação do risco de óbito de forma dinâmica ao longo do próprio período de internação. Essa lacuna limita a compreensão sobre como desigualdades estruturais influenciam os desfechos clínicos de forma contínua, e não apenas como uma condição fixa observada na admissão.

Diante do cenário exposto, este trabalho teve como objetivo investigar se, e de que forma, o risco de letalidade hospitalar por IAM no Sistema Único de Saúde é modulado pela estrutura hospitalar e pelo tempo de internação. Para tal, propôs-se a integração dos dados de desfechos clínicos do Sistema de Informações Hospitalares [SIH] às variáveis de infraestrutura do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde [CNES], referentes ao estado de São Paulo, no período de 2015 a 2025. Especificamente, buscou-se: (i) construir e comparar modelos supervisionados de aprendizado de máquina capazes de estimar o risco individual de óbito hospitalar; (ii) investigar se o efeito da estrutura hospitalar sobre a mortalidade observada varia conforme o nível de risco clínico do paciente; e (iii) aplicar a análise de sobrevivência para avaliar se e como o risco de óbito se modifica ao longo do tempo de permanência hospitalar.

Para atingir tais objetivos, foram implementados algoritmos de Machine Learning para fins de análise supervisionada e modelagem em conjunto, utilizando-se a Regressão Logística Múltipla com penalização de classes como modelo de base, contraposta a métodos avançados baseados em árvores de decisão com Gradient Boosting (XGBoost e LightGBM). A interpretabilidade dos preditores gerados foi obtida pela adoção de valores *SHapley Additive exPlanations* [SHAP], utilizados tanto para identificar os principais determinantes do risco quanto para subsidiar a análise de justiça algorítmica das previsões. Para a modelagem temporal, aplicou-se o modelo semiparamétrico de Riscos Proporcionais de Cox, complementado pelo estimador de Kaplan-Meier.

Por fim, cabe destacar as limitações inerentes ao método proposto. A precisão dos modelos preditivos encontra-se condicionada à qualidade da coleta e do preenchimento originais das bases secundárias do DATASUS, estando o conjunto de dados sujeito a potenciais subnotificações, ruídos de codificação administrativa e à ausência de variáveis de evolução clínica laboratorial intra-hospitalar. Da mesma forma, o indicador de estrutura hospitalar utilizado, embora clinicamente orientado, constitui uma simplificação de uma realidade multidimensional. Portanto, o tratamento rigoroso dos dados e a atenção às escolhas metodológicas visaram mitigar tais distorções, promovendo inferências úteis para o planejamento de políticas públicas.

Implementação de Algoritmo(s) de Machine Learning

A presente pesquisa caracterizou-se como um estudo quantitativo e aplicado, fundamentado em dados secundários de acesso público. A metodologia adotada partiu de um levantamento de registros administrativos do Sistema Único de Saúde e teve como delineamento principal a implementação e comparação de algoritmos de aprendizado de máquina voltados à predição de risco de óbito hospitalar por Infarto Agudo do Miocárdio, complementada pela investigação de como esse risco é modulado pela estrutura hospitalar e pelo tempo de internação.

[FIGURA: diagrama de fluxo do pipeline DATASUS FTP → conversão .dbc/.csv → tradução de códigos → limpeza SIH → integração CNES (chave hospital×mês) → seleção de features → split temporal → modelagem/SHAP → análise de interação → sobrevivência.]

Descrição das bases de dados

Foram utilizadas duas bases de dados públicas mantidas pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, acessadas via protocolo de transferência de arquivos [FTP]. A primeira base utilizada foi o Sistema de Informações Hospitalares [SIH], que registra as internações hospitalares financiadas pelo SUS por meio das Autorizações de Internação Hospitalar, cada registro corresponde a uma internação e contém informações clínicas, sociodemográficas e administrativas do paciente. Foram coletados os registros referentes a todos os meses do período compreendido entre 2015 e 2025, no estado de São Paulo, totalizando 28.284.570 internações em formato bruto.

A segunda base utilizada foi o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde [CNES], registro oficial que documenta a infraestrutura das unidades de saúde no Brasil. Diferentemente de uma abordagem de corte único, empregou-se aqui a granularidade mensal do CNES, ou seja, uma fotografia da infraestrutura hospitalar para cada combinação de estabelecimento e mês de competência, o que permitiu vincular cada internação à condição estrutural real do hospital no momento exato de sua ocorrência, e não a um retrato posterior ou anterior do estabelecimento. Foram utilizadas cinco tabelas do CNES (Estabelecimentos, Leitos, Equipamentos, Serviços Especializados e Habilitações), descritas na Tabela 1.

Tabela 1. Descrição das tabelas do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde

Tabela	Sigla	Conteúdo	Registros
--------	-------	----------	-----------

Estabelecimentos	ST	Dados cadastrais principais de cada hospital	62.522
Equipamentos	EQ	Equipamentos existentes e em uso	552.840
Habilitações	HB	Habilitações e certificações do estabelecimento	1.471.830
Leitos	LT	Quantidade de leitos por tipo (clínico, cirúrgico, Unidade de Terapia Intensiva)	2.219.516
Serviços Especializados	SR	Serviços ofertados pelo estabelecimento	427.109

Extração, integração e tratamento dos dados

Todo o ciclo de extração, transformação e carga foi operacionalizado em linguagem Python (versão 3.11). Os arquivos brutos, disponibilizados em formato .dbc (formato proprietário comprimido do DATASUS), foram descomprimidos e convertidos para o formato .csv. Em razão de o DATASUS armazenar variáveis categóricas como códigos numéricos sem significado direto (por exemplo, sexo ou raça/cor codificados como dígitos), foi implementado um motor de tradução baseado nos dicionários oficiais da plataforma (arquivos .def e .cnv), convertendo os códigos em descrições legíveis.

[CÓDIGO: função de tradução de códigos recebe um DataFrame bruto e o dicionário de mapeamento código→descrição e retorna as colunas traduzidas]

O tratamento de dados ausentes seguiu um critério uniforme entre as duas bases: colunas com proporção de valores ausentes superior a 70% foram removidas, por se considerar que a imputação de variáveis com densidade informacional inferior a 30% comprometeria a validade científica do modelo (Kuhn e Johnson, 2013; Hair et al., 2018). Foram selecionadas para análise apenas as internações cujo diagnóstico principal correspondia ao Infarto Agudo do Miocárdio, identificado pelo prefixo I21 da Classificação Internacional de Doenças, 10ª revisão [CID-10]. Das 28.284.570 internações brutas do SIH, 416,027 corresponderam a esse critério, representando 1.47% do total. Foram adicionalmente excluídos 660 registros de pacientes com idade inferior a 18 anos, por se tratar de evento biologicamente distinto do IAM aterosclerótico adulto, frequentemente associado a cardiopatias congênitas (Jayaprasad, 2016), resultando em uma base de 415.367 internações de adultos.

A integração entre as bases SIH e CNES foi realizada por meio de uma chave composta pelo código CNES do estabelecimento e a competência temporal (ano-mês), o que garantiu que a infraestrutura atribuída a cada internação refletisse o mês exato de ocorrência da admissão, eliminando o vazamento temporal que ocorreria caso um único retrato da infraestrutura hospitalar fosse aplicado indistintamente a internações ocorridas em anos diferentes.

[CÓDIGO: trecho do merge final SIH x CNES, construção da chave composta e o left join]

A base de dados integrada final apresentou taxa de correspondência superior a 98% entre os registros do SIH e do CNES. Identificou-se assimetria na distribuição da variável-alvo, com 376.410 registros de alta (90,62%) e 38.957 óbitos (9,38%), configurando um desbalanceamento de classes de aproximadamente 9:1 que exigiu tratamento específico nas etapas subsequentes de modelagem.

Construção do indicador de estrutura hospitalar

Para investigar a hipótese central deste trabalho, de que o desfecho clínico depende não apenas do risco individual do paciente, mas também da capacidade estrutural do hospital que o atendeu, foi construído um escore de estrutura hospitalar (0 a 3) a partir de três critérios do CNES: (i) habilitação em cardiologia intervencionista (cateterismo/cirurgia cardiovascular, exceto transplante); (ii) disponibilidade de leito complementar (Unidade de Terapia Intensiva); e (iii) habilitação para transplante cardíaco. A soma dos três critérios originou quatro categorias: Baixa (escore 0), Média (escore 1), Alta (escore 2) e Muito Alta (escore 3). [adicionar aqui alguns resultados que mostram o quanto tivemos de cada hospital]

[FIGURA: um gráfico mostrando quantos hospitais/internações caem em cada categoria de estrutura]

Seleção de variáveis e pré-processamento

O conjunto de dados inicial, resultante da integração entre as bases SIH e CNES, foi submetido a um processo de redução de dimensionalidade estruturado em etapas sequenciais. Removeram-se, em primeiro lugar, as variáveis caracterizadas como vazamento de dados (*data leakage*), campos relacionados ao desfecho ou conhecidos apenas ao final da internação, como o motivo de saída, a data de saída e o tempo total de permanência e suas variáveis derivadas (dias de permanência, diárias faturadas e indicadores de uso acumulado de Unidade de Terapia Intensiva). A exclusão dessas

variáveis foi motivada pelo fato de que seu uso comprometeria a validade preditiva do modelo ao antecipar, no momento da admissão, informações que só se tornam disponíveis ao longo ou ao final da internação, o que inflaria artificialmente o desempenho do modelo sem correspondência com sua real capacidade preditiva em um cenário de uso clínico efetivo. Eliminaram-se, em seguida, as colunas constantes e quase-constantes, definidas por concentrarem mais de 98% dos registros em uma única categoria. Descartaram-se ainda variáveis textuais de alta cardinalidade não computáveis.

O filtro de correlação de Pearson entre cada atributo remanescente e a variável-alvo ($|r| < [X]$) foi aplicado exclusivamente sobre o conjunto de treinamento, após a divisão temporal descrita adiante, de modo a evitar que informação do conjunto de teste influenciasse a seleção de variáveis. Assumiu-se como limitação técnica o uso da correlação de Pearson para variáveis categóricas, por mensurar primariamente relações lineares; reconhece-se que a adoção de métricas como o V de Cramér ou Informação Mútua representa um refinamento pertinente para trabalhos futuros.

Os atributos remanescentes passaram por adequações de formatação para inserção nos algoritmos de aprendizado de máquina: variáveis categóricas foram transformadas em formato binário por meio de One-Hot Encoding, expandindo o espaço de características. Valores nulos residuais foram tratados via imputação estatística, mediana para atributos numéricos e moda para atributos categóricos, e a padronização de escala das grandezas contínuas foi realizada por meio do estimador StandardScaler. Todas essas transformações, por envolverem o aprendizado de estatísticas a partir dos dados (medianas, modas, médias e desvios-padrão), foram ajustadas exclusivamente com o conjunto de treinamento e apenas aplicadas (transform) ao conjunto de teste, de modo a preservar a integridade da avaliação out-of-time.

Modelagem preditiva, desbalanceamento e validação

A divisão dos dados em conjuntos de treinamento e teste seguiu uma estratégia temporal, e não aleatória: os registros correspondentes ao período de 2015 a 2022 constituíram o conjunto de treinamento, enquanto os dados referentes a 2023 a 2025 foram reservados como conjunto de teste out-of-time. Essa escolha se justifica pela natureza longitudinal dos dados administrativos, que abrangem mais de uma década de mudanças em protocolos hospitalares, infraestrutura e perfil epidemiológico da população. Um particionamento aleatório permitiria que o modelo fosse treinado com registros futuros e testado em registros passados, configurando viés de antecipação (look-ahead bias) e inflando artificialmente as métricas de desempenho.

A modelagem preditiva baseou-se na comparação de quatro algoritmos: Regressão Logística Múltipla, Random Forest, Extreme Gradient Boosting [XGBoost] e Light Gradient

Boosting Machine [LightGBM]. Para tratar o desbalanceamento intrínseco da variável-alvo (proporção aproximada de 9:1 entre altas e óbitos no conjunto de treinamento), optou-se pela parametrização nativa das funções de custo de cada algoritmo, com pesos inversamente proporcionais à frequência das classes, mitigando riscos de sobreajuste tipicamente associados a técnicas de reamostragem sintética.

A validação interna do conjunto de treinamento ocorreu mediante validação cruzada estratificada em cinco vias (*Stratified 5-Fold Cross-Validation*), restrita ao período de treinamento, sem qualquer contato com o conjunto de teste. Os hiperparâmetros dos modelos baseados em árvore não foram otimizados por meio de busca exaustiva, tendo sido fixados empiricamente com base na literatura técnica e validados quanto à estabilidade nas métricas da validação cruzada, a exemplo do XGBoost, parametrizado com `n_estimators=300`, `max_depth=6`, `learning_rate=0,05` e `subsample=0,8`, e do Random Forest, com `n_estimators=300`, `max_depth=12` e `min_samples_leaf=5`, ambos priorizando robustez contra sobreajuste em detrimento da maximização estrita do desempenho.

[CÓDIGO: split temporal e treinamento de um dos modelos]

A comparação de desempenho entre os modelos baseou-se na Área Sob a Curva Característica de Operação do Receptor (AUC-ROC), calculada tanto na validação cruzada do treino quanto no conjunto de teste out-of-time, submetida ao teste de DeLong para aferir a significância estatística das diferenças entre os algoritmos.

[FIGURA: curvas ROC dos quatro modelos]

Análise da interação entre risco clínico e estrutura hospitalar

Para testar diretamente a hipótese de que o desfecho depende da combinação entre risco individual e capacidade estrutural do hospital, foi conduzida uma análise de estratificação cruzada. As probabilidades de óbito preditas pelo modelo de melhor desempenho, calculadas exclusivamente a partir de variáveis do paciente e do curso clínico da internação, foram segmentadas em tercís de risco (baixo, médio, alto). Esses tercís foram então cruzados com as quatro categorias do escore de estrutura hospitalar descrito anteriormente, resultando em doze grupos, para os quais se calculou a taxa de mortalidade observada e o respectivo intervalo de confiança de 95%. A significância da diferença de mortalidade entre os doze grupos foi avaliada por meio do teste qui-quadrado de Pearson. Como esse teste captura conjuntamente o efeito principal do risco clínico, o efeito principal da estrutura hospitalar e a eventual interação entre ambos, a significância da interação propriamente dita, isto é, se o efeito da estrutura hospitalar sobre a mortalidade varia

conforme o nível de risco clínico do paciente, foi avaliada de forma isolada por meio de um teste de razão de verossimilhança (Likelihood Ratio Test), comparando um modelo de regressão logística com e sem o termo de interação tercil de risco × estrutura hospitalar.

[CÓDIGO: construção dos tercís de risco e da tabela cruzada]

[FIGURA heatmap mostrando a mortalidade observada em cada célula (tercil de risco × estrutura hospitalar)]

Interpretabilidade e justiça algorítmica

A avaliação da importância dos preditores foi conduzida pela técnica de SHAP, selecionada em detrimento de métricas nativas de importância de atributos por considerar interações complexas entre variáveis correlacionadas e assegurar a aditividade das contribuições marginais. A aplicação dos valores SHAP permitiu a interpretabilidade global e local do modelo de melhor desempenho, o mesmo modelo cujas probabilidades preditas fundamentaram os tercís de risco clínico da análise de interação, subsidiando a análise de justiça algorítmica ao possibilitar a comparação da distribuição de importância dos preditores entre subgrupos sociodemográficos (sexo, raça/cor).

[CÓDIGO: cálculo dos valores SHAP para o modelo campeão XG]

[FIGURA: SHAP summary plot com os principais preditores]

[RODAR A COMPARAÇÃO POR SUBGRUPO: FIGURA de SHAP por raça/cor e sexo]

Análise de sobrevivência

A investigação do tempo de sobrevida intra-hospitalar estabeleceu os dias de permanência como variável temporal e o óbito como evento de interesse, com censura à direita para os casos evoluídos para alta hospitalar. Aplicou-se o estimador não paramétrico de Kaplan-Meier para a construção da curva global de sobrevivência e para análises estratificadas por sexo, faixa etária, raça/cor e categoria de estrutura hospitalar, avaliando-se a significância das diferenças por meio do teste de Log-Rank. Para a avaliação multivariável, ajustou-se um modelo semiparamétrico de Riscos Proporcionais de Cox, incorporando as covariáveis idade, sexo, caráter de internação e escore de estrutura hospitalar; a variável de uso de Unidade de Terapia Intensiva foi excluída do modelo por representar informação disponível apenas após a admissão, potencialmente configurando vazamento de dados. A

validade do modelo foi verificada pela análise dos resíduos de Schoenfeld quanto à premissa de riscos proporcionais.

[FIGURA: curvas de Kaplan-Meier estratificadas por estrutura hospitalar]

Vale mencionar, junto do repositório no GitHub ([LINK DO REPOSITÓRIO]), que os notebooks completos com a implementação integral encontram-se disponíveis para consulta, servindo este texto como descrição da lógica e das decisões metodológicas centrais.

Resultados e Discussão

Análise exploratória e perfil da amostra

A amostra final compreendeu 415.367 internações por Infarto Agudo do Miocárdio no período de 2015 a 2025. A taxa de letalidade hospitalar geral estabeleceu-se em 9,38%, correspondendo a 38.957 óbitos. O tempo mediano de permanência hospitalar global limitou-se a 3 dias, enquanto a mediana de permanência entre os casos de óbito totalizou 2 dias, evidenciando a concentração do risco nas primeiras horas de internação. A idade média dos pacientes que evoluíram para óbito atingiu 69,4 anos, contrastando com 62,1 anos entre os pacientes que receberam alta. Em relação ao perfil demográfico, a coorte apresentou predominância masculina (63,7%), embora a letalidade feminina tenha superado a masculina (11,2% contra 8,3%).

[TABELA: estatísticas descritivas da amostra idade, tempo de permanência, sexo, desfecho separadas por óbito vs. alta]

[FIGURA: distribuição de idade por desfecho (óbito vs. alta) histograma]

Desempenho dos modelos preditivos

Na etapa de classificação binária supervisionada, o XGBoost destacou-se com o melhor desempenho no conjunto de teste out-of-time, obtendo uma Área Sob a Curva Característica de Operação do Receptor (AUC-ROC) de 0,7826. O LightGBM alcançou AUC-ROC de 0,7794, seguido pelo Random Forest com 0,7649, enquanto a Regressão Logística (modelo base) obteve 0,7227. Observou-se uma diferença relevante entre o desempenho na validação cruzada do treinamento e no teste out-of-time: a Regressão Logística apresentou a maior queda relativa (de 0,7534 para 0,7227), ao passo que os modelos baseados em árvore mantiveram-se mais próximos de seus valores de validação cruzada (XGBoost: de 0,7940 para 0,7826; LightGBM: de 0,7930 para 0,7794). Esse padrão

sugere maior capacidade dos modelos baseados em árvore de capturar relações não lineares e interações entre variáveis que se mantiveram mais estáveis diante da mudança de distribuição ao longo dos anos, enquanto o modelo linear mostrou-se mais sensível ao deslocamento temporal dos dados (data drift).

A aplicação do teste de DeLong confirmou que a diferença entre XGBoost e LightGBM foi estatisticamente significativa ($z = 5,25$; $p = 1,51 \times 10^{-7}$), assim como a superioridade de ambos os modelos de gradient boosting e do Random Forest em relação à Regressão Logística ($p < 0,001$ em todas as comparações).

[TABELA: AUC-ROC CV (treino) vs. teste out-of-time para os quatro modelos]

[FIGURA: curvas ROC dos quatro modelos]

Interação entre risco clínico e estrutura hospitalar

Esta seção reporta o achado central deste trabalho. A segmentação das probabilidades preditas pelo modelo XGBoost em tercís de risco clínico, cruzada com as quatro categorias do escore de estrutura hospitalar, revelou um padrão mais complexo do que uma simples atenuação do efeito estrutural entre os pacientes mais graves. No tercil de alto risco, a mortalidade observada cresceu de forma consistente com o nível de estrutura hospitalar, de 13,49% em hospitais de estrutura baixa para 19,99% em hospitais de estrutura muito alta, uma diferença de 6,5 pontos percentuais, a maior entre os três tercís. No tercil de baixo risco, o padrão não foi monotônico: hospitais de estrutura muito alta (2,32%) apresentaram mortalidade superior à de hospitais de estrutura alta (1,46%) e média (0,81%), embora inferior à de hospitais de baixa estrutura (3,26%).

O teste qui-quadrado de Pearson confirmou diferença altamente significativa na distribuição de óbitos entre os doze grupos ($\chi^2(11) = 8.371,27$; $p < 0,001$). De forma mais específica, o teste de razão de verossimilhança sobre o termo de interação tercil de risco $\times$ estrutura hospitalar indicou que o efeito da estrutura hospitalar sobre a mortalidade não é uniforme entre os níveis de risco clínico (LR $\chi^2(6) = 50,99$; $p < 0,001$), confirmando estatisticamente a existência de modificação de efeito, e não apenas um efeito aditivo e independente dos dois fatores.

Diferentemente da hipótese inicial, de que a estrutura hospitalar teria maior peso protetor entre pacientes clinicamente saudáveis, os resultados indicam que hospitais de maior estrutura estiveram associados a maior, e não menor, mortalidade condicional ao risco, sobretudo entre os pacientes mais graves. Esse padrão é mais consistente com um efeito de concentração de gravidade por referenciamento do que com um efeito protetor direto da estrutura: hospitais de maior complexidade tendem a concentrar, por regionalização da rede assistencial, os casos clinicamente mais graves, inclusive dentro de

um mesmo tercil de risco estimado pelo modelo, que pode não capturar integralmente a gravidade real do paciente no momento da admissão.

[FIGURA barras agrupadas com a mortalidade observada nas 12 células de tercil de risco × estrutura hospitalar]

Esse resultado tem uma implicação direta para a discussão que se segue: um modelo de estratificação de risco baseado apenas em variáveis do paciente, por mais discriminativo que seja isoladamente (seção anterior), é insuficiente para explicar o desfecho hospitalar a mesma probabilidade de risco estimada pode se traduzir em taxas de mortalidade muito diferentes a depender do hospital de destino, e essa diferença parece refletir, ao menos em parte, para quais hospitais os casos mais graves são direcionados, e não necessariamente a qualidade assistencial de cada nível de estrutura.

Interpretabilidade e Justiça Algorítmica

[FIGURA: SHAP summary plot]

Análise de sobrevivência

Na modelagem temporal, a curva de Kaplan-Meier revelou uma mediana de sobrevivência hospitalar de x dias. O teste de Log-Rank indicou diferença estatisticamente significativa nas curvas de sobrevida entre sexos ($p < 0,005$), faixas etárias ($p < 0,005$ em todas as comparações par a par) e raça/cor (significativo em nove das dez comparações par a par, com exceção de Branca versus Amarela, $p = 0,232$). Entre as categorias de estrutura hospitalar, o teste par a par indicou diferenças significativas na maioria das comparações, exceto entre estrutura Baixa e Muito Alta ($p = 0,495$), resultado consistente com o padrão não monotônico já observado na análise de interação, sugerindo que hospitais de baixa e de muito alta estrutura atendem, cada um a seu modo, subpopulações de gravidade elevada.

[FIGURA: curvas de Kaplan-Meier estratificadas por estrutura hospitalar]

O modelo de Riscos Proporcionais de Cox, incorporando as covariáveis idade, sexo, caráter de internação e escore de estrutura hospitalar, apresentou um Índice de Concordância (C-statistic) de 0,65. As variáveis sexo (Schoenfeld, $p = 0,36$) e caráter de internação ($p = 0,38$) atenderam à premissa de riscos proporcionais, permitindo interpretação direta de seus Hazard Ratios: internações de urgência apresentaram risco 72% maior em comparação aos atendimentos eletivos ($HR = 1,72$), e o sexo associou-se a

um risco 12% maior ($HR = 1,12$). Já as variáveis idade ($p = 1,18 \times 10^{-74}$) e escore de estrutura hospitalar ($p = 3,74 \times 10^{-97}$) violaram essa premissa, indicando que seus efeitos sobre o risco de óbito não são constantes ao longo da internação, mas se modificam conforme o tempo decorrido, achado consistente com o observado na análise de interação, e que reforça a ideia de que tanto o risco clínico do paciente quanto o peso da estrutura hospitalar sobre esse risco são dinâmicos, não uma fotografia única tirada no momento da admissão. Por essa razão, os Hazard Ratios de idade (1,05) e de estrutura hospitalar (1,05) devem ser interpretados como aproximações de um efeito médio ao longo da internação, e não como efeitos pontuais constantes. Notavelmente, o sinal positivo do coeficiente de estrutura hospitalar, indicando maior, não menor, risco instantâneo de óbito associado a hospitais de maior estrutura, corrobora, sob a ótica da sobrevivência, a mesma leitura de concentração de gravidade por referenciamento discutida na seção anterior.

Limitações do estudo

Por tratar-se de um estudo fundamentado em registros administrativos e de faturamento do DATASUS, a modelagem está sujeita a vieses de subnotificação e ruídos de codificação. A base de dados carece de variáveis clínicas e laboratoriais de alta granularidade cruciais para a estratificação do risco miocárdico, tais como marcadores bioquímicos, achados eletrocardiográficos e a latência de atendimento, o que impõe um teto ao potencial preditivo dos algoritmos. O escore de estrutura hospitalar utilizado, embora clinicamente orientado, constitui uma simplificação de uma realidade multidimensional; ademais, a associação identificada entre estrutura hospitalar e mortalidade deve ser interpretada à luz de um provável viés de seleção por referenciamento, pacientes atendidos em hospitais de diferentes níveis de estrutura não constituem amostras aleatórias da população de IAM, o que impede a atribuição de causalidade direta ao efeito da estrutura sobre o desfecho. Por fim, a violação da premissa de riscos proporcionais em parte das covariáveis do modelo de Cox aponta para a necessidade, em desenvolvimentos futuros, de abordagens como modelos de Cox estratificados ou regressões de riscos competitivos.

Conclusão(ões)

A implementação dos algoritmos de aprendizado de máquina evidenciou capacidade discriminativa moderada para a predição do risco de letalidade por infarto agudo do miocárdio a partir de dados administrativos do SUS (AUC-ROC de 0,78 para o modelo de melhor desempenho, XGBoost). Contudo, o achado central deste trabalho ultrapassou a questão do desempenho isolado dos modelos: demonstrou-se que o risco individual do paciente, por si só, não determina o desfecho, a mortalidade observada variou de forma significativa conforme a estrutura do hospital responsável pelo atendimento, e essa variação não foi uniforme entre os níveis de risco clínico (teste de razão de verossimilhança sobre o termo de interação, $p < 0,001$). Contrariamente à hipótese inicial de que a estrutura hospitalar exerceria um efeito predominantemente protetor entre os pacientes clinicamente mais salváveis, a maior diferença de mortalidade entre níveis de estrutura hospitalar ocorreu justamente entre os pacientes classificados no tercil de maior risco clínico (variação de 13,49% para 19,99% entre estrutura baixa e muito alta), enquanto entre os pacientes de menor risco o padrão não foi monotônico. Esse resultado é mais consistente com um efeito de concentração de casos graves em hospitais de maior complexidade, por regionalização da rede assistencial, do que com um efeito causal direto e protetor da estrutura sobre o desfecho.

Esse resultado foi corroborado pela análise de sobrevivência: a violação da premissa de riscos proporcionais nas covariáveis idade e escore de estrutura hospitalar indicou que o risco de óbito não permanece constante ao longo da internação, e que o próprio peso da estrutura hospitalar sobre esse risco também se modifica com o tempo decorrido de internação, reforçando que a estratificação de risco realizada exclusivamente no momento da admissão, prática comum em ferramentas de triagem hospitalar, é insuficiente para capturar a dinâmica real do desfecho clínico. [SHAP].

Conclui-se que a principal contribuição deste estudo para a gestão em saúde pública não é apenas a existência de um modelo preditivo de discriminação moderada, mas a evidência de que risco clínico e capacidade estrutural interagem estatisticamente na determinação do desfecho hospitalar por IAM no SUS, interação essa que parece refletir, sobretudo, padrões de referenciamento de casos graves para centros de maior complexidade, e não um efeito protetor direto da estrutura. Do ponto de vista de política pública, isso sugere que análises de mortalidade hospitalar bruta, comparadas entre hospitais sem ajuste adequado por gravidade e por padrão de referenciamento, podem mascarar o real desempenho assistencial de cada nível da rede, com risco de conclusões equivocadas sobre a efetividade de centros de referência que, na verdade, atendem a população sistematicamente mais grave.

Diante das limitações inerentes aos dados administrativos utilizados, em especial a ausência de variáveis clínicas de alta granularidade, o provável viés de seleção por referenciamento entre níveis de estrutura hospitalar, e a violação parcial da premissa de riscos proporcionais, abrem-se perspectivas claras para trabalhos futuros. Recomenda-se o aprofundamento da análise de interação entre risco clínico e estrutura hospitalar por meio de valores de interação SHAP, permitindo uma quantificação mais granular do efeito identificado neste trabalho, bem como a incorporação de indicadores de gravidade na admissão não capturados pelo escore de risco atual (como tempo de transferência entre unidades), de modo a mitigar o viés de referenciamento discutido. Sugere-se ainda a adoção de modelos de Cox estratificados ou de regressões de riscos competitivos (método de Fine-Gray) para acomodar a heterogeneidade temporal do risco observada, assim como a incorporação de variáveis clínicas laboratoriais em desenvolvimentos futuros, caso venham a se tornar disponíveis em bases de dados administrativas de maior granularidade.

Agradecimento (opcional, 1 parágrafo, bem sucinto)

O título da seção Agradecimentos deve ser alinhado à esquerda e grafado em negrito, com a primeira letra da palavra grafada em letra maiúscula. Trata-se de uma seção opcional, de no máximo três linhas, na qual o autor agradece àqueles que contribuíram de maneira relevante para o desenvolvimento do trabalho e elaboração do TCC, mas que não tiveram o envolvimento intelectual necessário à atribuição de coautoria. O autor deve se abster da menção ou citação dos nomes das empresas, instituições ou pessoas que permitiram ou contribuíram com o desenvolvimento do trabalho, a menos que esteja documentalmente autorizado a fazê-lo.

Atenção: antes de enviar o arquivo para o Sistema de TCCs, remova todas as instruções originais que estão abaixo do conteúdo dos tópicos.

Referências

Neste tópico deverão ser listadas todas as referências dos trabalhos citados no texto, formatadas seguindo rigorosamente as normas do MBA USP/Esalq. Para mais informações, consulte o “Manual de Instruções e Normas para Trabalhos de Conclusão de Curso” disponível no Sistema de TCCs.

Jayaprasad N. Heart Failure in Children. Heart Views. 2016 Jul-Sep;17(3):92-99. doi: 10.4103/1995-705X.192556. PMID: 27867456; PMCID: PMC5105230.

Apêndice ou Anexo (opcional)

Os apêndices são textos e/ou documentos que foram elaborados pelos autores e que são importantes para complementar a argumentação do trabalho. Já os anexos são textos ou documentos que ilustram o trabalho, mas que não foram elaborados pelos autores. Os apêndices deverão seguir as mesmas normas de formatação do restante do texto, inclusive para as figuras e tabelas.

O TCC deverá conter no máximo 30 páginas, incluindo o(s) Apêndice(s) e/ou Anexo(s). Aos TCCs dos cursos de **Data Science e Analytics e Engenharia de Software** que possuem temática de **Implementação de Algoritmo(s) de Machine Learning** é facultado o máximo de 50 páginas, incluindo o(s) Apêndice(s) e/ou Anexo(s).

Atenção: antes de enviar o arquivo para o Sistema de TCCs, remova todas as instruções originais que estão abaixo do conteúdo dos tópicos.